SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Basi di Dati, Modulo 2

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea in Informatica
Prof. Toni Mancini
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esercitazione B.2.2.3.2.1.1 (E.B.2.2.3.2.1.1)

Basi di dati

Sistemi di Gestione di Basi di Dati Relazionali

Il Linguaggio SQL

Data Manipulation Language

Interrogazioni

Interrogazioni su Singola Tabella

Accademia 4

– Solo Testo –

Versione 2024-05-07



Obiettivi

Si chiede di definire opportune query SQL per rispondere a diverse interrogazioni su singole tabelle del database Accademia.

1 Base Dati e Interrogazioni

Il database Accademia è definito sul seguente insieme di domini e sul seguente schema relazionale con vincoli.

Definizione dei domini

- **Strutturato**
  enum ('Ricercatore', 'Professore Associato', 'Professore Ordinario')
- **LavoroProgetto**
  enum ('Ricerca e Sviluppo', 'Dimostrazione', 'Management', 'Altro')
- **LavoroNonProgettuale**
  enum ('Didattica', 'Ricerca', 'Missione', 'Incontro Dipartimentale', 'Incontro Accademico', 'Altro')
- **CausaAssenza**
  enum ('Chiusura Universitaria', 'Maternita', 'Malattia')
- **PosInteger**
  integer ≥ 0
- **StringaM**
  varchar(100)
- **NumeroOre**
  integer tra 0 e 8
- **Denaro**
  real ≥ 0

Schema relazionale con vincoli della base dati

Persona (id: PosInteger, nome: StringaM, cognome: StringaM, posizione: Strutturato, stipendio: Denaro)

Progetto (id: PosInteger, nome: StringaM, inizio: date, fine: date, budget: Denaro)

[VincoloDB.1] *altra chiave:* (nome)
[VincoloDB.2] *ennupla:* inizio $<$ fine

WP (progetto: PosInteger, id: PosInteger, nome: StringaM, inizio: date, fine: date)

[VincoloDB.3] *ennupla:* inizio $<$ fine
[VincoloDB.4] *altra chiave:* (progetto, nome)
[VincoloDB.5] *foreign key:* progetto references Progetto(id)

AttivitaProgetto (id: PosInteger, persona: PosInteger, progetto: PosInteger, wp: PosInteger, giorno: date, tipo: LavoroProgetto, oreDurata: NumeroOre)

[VincoloDB.6] *foreign key:* persona references Persona(id)
[VincoloDB.7] *foreign key:* (progetto, wp) references WP(progetto, id)

AttivitaNonProgettuale (id: PosInteger, persona: PosInteger, tipo: LavoroNonProgettuale, giorno: date, oreDurata: NumeroOre)

[VincoloDB.8] *foreign key:* persona references Persona(id)

Assenza (id: PosInteger, persona: PosInteger, tipo: CausaAssenza, giorno: date)

[VincoloDB.9] *altra chiave:* persona, giorno
[VincoloDB.10] *foreign key:* persona references Persona(id)

Definire in SQL le seguenti interrogazioni:

1. Quali sono i cognomi distinti di tutti gli strutturati?
2. Quali sono i Ricercatori (con nome e cognome)?
3. Quali sono i Professori Associati il cui cognome comincia con la lettera 'V'?
4. Quali sono i Professori (sia Associati che Ordinari) il cui cognome comincia con la lettera 'V'?
5. Quali sono i Progetti già terminati alla data odierna?
6. Quali sono i nomi di tutti i Progetti ordinati in ordine crescente di data di inizio?
7. Quali sono i nomi dei WP ordinati in ordine crescente (per nome)?
8. Quali sono (distinte) le cause di assenza di tutti gli strutturati?
9. Quali sono (distinte) le tipologie di attività di progetto di tutti gli strutturati?
10. Quali sono i giorni distinti nei quali del personale ha effettuato attività non progettuali di tipo 'Didattica'? Dare il risultato in ordine crescente.

1.1 Risultati Attesi delle Query

Per incentivare gli studenti ad eseguire le loro interrogazioni su un DBMS, di seguito vengono riportati i risultati delle query sul database Accademia disponibile nel materiale didattico del corso.

È quindi possibile eseguire le proprie query e verificare che l'output sia consistente con quello riportato nelle pagine seguenti.

```
1) Quali sono i cognomi distinti di tutti gli strutturati?

   cognome
-------------
 Ferrari
 Valentini
 Basile
 Burso
 Bianchi
 Martino
 Zante
 Vitali
 Rossi
 Verona
 Giordano
 Greco
 Martinelli
 Riva
 Spada
 Costa
 Donati
 Spensierato
 Longo
 Quadro
(20 rows)

2) Quali sono i Ricercatori (con nome e cognome)?

 id |   nome   |   cognome
----+----------+-------------
  0 | Anna     | Bianchi
  1 | Mario    | Rossi
  2 | Barbara  | Burso
  3 | Gino     | Spada
 12 | Dario    | Basile
 18 | Giulia   | Costa
 20 | Carla    | Martinelli
(7 rows)

3) Quali sono i Professori Associati il cui cognome
   comincia con la lettera 'V'?

 id |   nome   |   cognome
----+----------+-------------
  7 | Andrea   | Verona
 16 | Paolo    | Valentini
(2 rows)

4) Quali sono i Professori (sia Associati che Ordinari)
   il cui cognome comincia con la lettera 'V'?

 id |    nome    |   cognome
```

```
----+-----------+-----------
  7 | Andrea    | Verona
 15 | Leonardo  | Vitali
 16 | Paolo     | Valentini
(3 rows)
```

5) Quali sono i Progetti gia' terminati alla data odierna?

```
 id |      nome       |   inizio   |    fine    | budget
----+-----------------+------------+------------+--------
  0 | Artemide        | 2000-01-01 | 2002-12-31 | 255000
  1 | Pegasus         | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 330000
  2 | WineSharing     | 1999-01-01 | 2003-12-31 | 998000
  3 | Simap           | 2010-02-01 | 2014-03-17 | 158000
  4 | DropDiscovery   | 2010-09-13 | 2013-01-20 |  99000
(5 rows)
```

6) Quali sono i nomi di tutti i Progetti ordinati in ordine crescente di data di inizio?

```
 id |      nome
----+-----------------
  2 | WineSharing
  0 | Artemide
  3 | Simap
  4 | DropDiscovery
  1 | Pegasus
(5 rows)
```

7) Quali sono i nomi dei WP ordinati in ordine crescente (per nome)?

```
 id |        nome
----+--------------------
  2 | Dissemination
  1 | Main Activity
  1 | Main Research
  0 | State of the Art
  0 | WP1
  0 | WP1
  1 | WP2
  1 | WP2
  2 | WP3
  2 | WP3
(10 rows)
```

8) Quali sono (distinte) le cause di assenza di tutti gli strutturati?

```
          tipo
-----------------------
 Maternita
 Chiusura Universitaria
 Malattia
(3 rows)
```

9) Quali sono (distinte) le tipologie di attivita' di progetto di tutti gli strutturati?

```
        tipo
--------------------
 Ricerca e Sviluppo
```

```
 Management
 Dimostrazione
 Altro
(4 rows)
```

```
10) Quali sono i giorni distinti nei quali del personale
    ha effettuato attivita' non progettuali di tipo 'Didattica'?
    Dare il risultato in ordine crescente.

   giorno
------------
 2011-03-15
 2011-05-07
 2012-04-18
 2014-04-01
 2014-04-03
(5 rows)
```